理论推导

从自然坐标、动量到伯努利公式的八组推导

内容范围	8 组蓝笔标题对应的理论推导
整理重点	补齐逻辑跳步，统一矢量、积分与符号
原图	IMG_5439.jpeg - IMG_5442.jpeg，共 4 张

整理原则：保留原笔记主线；公式按常用规范重排；容易混淆处补充条件或校对提示；所有相关原图均以整页高清形式附在文末。

原始页范围：IMG_5439.jpeg、IMG_5440.jpeg、IMG_5441.jpeg、IMG_5442.jpeg

八组理论推导

1. 自然坐标系中的速度与加速度

- 速度沿轨迹切向：$\vec{v}=v\,e_t$。对时间求导时，既要对速度大小求导，也要考虑切向单位矢量方向的变化。
- 曲率半径为 ρ 时，单位切向量的变化率指向主法线方向，大小为 v/ρ。

$$\vec{v} = v\,e_t$$

$$\vec{a} = d(v\,e_t)/dt = (dv/dt)e_t + v(de_t/dt)$$

$$de_t/dt = (v/\rho)e_n \Rightarrow \vec{a} = (dv/dt)e_t + (v^2/\rho)e_n$$

原笔记对应页：IMG_5439.jpeg

2. 动量定理与变质量火箭方程

- 对质点系逐个写牛顿第二定律并求和，内力按作用与反作用成对抵消，得到外力等于系统总动量变化率。
- 对有限时间积分，得到冲量等于动量增量。
- 火箭是变质量系统，必须把喷出气体在惯性系中的动量计入。设 u_{rel} 为气体相对火箭的速度矢量，$dm<0$ 表示火箭质量减少。

$$\Sigma F_{ext} = dP/dt \quad \int_{t_0\to t} F_{ext}\,dt = P(t)-P(t_0)$$

$$P_{after} = (m+dm)(v+dv) + (-dm)(v+u_{rel})$$

$$m\,dv/dt = F_{ext} + u_{rel}(dm/dt)$$

> 火箭式的正负号取决于 u_{rel} 的定义。先规定正方向，并牢记 $dm/dt<0$，可避免只背“推力正负号”造成混乱。

原笔记对应页：IMG_5439.jpeg

3. 角动量与力矩

- 相对固定惯性原点 O，角动量 $\vec{L}=\vec{r}\times\vec{p}$。对时间求导后，$\vec{v}\times\vec{p}=0$，只剩 $\vec{r}\times\vec{F}$。
- 若外力矩为零，则角动量守恒；有心力始终沿 $\vec{r}$ 方向，关于力心的力矩为零。

$$d\vec{L}/dt = d(\vec{r}\times\vec{p})/dt = \vec{v}\times\vec{p} + \vec{r}\times d\vec{p}/dt = \vec{r}\times\vec{F} = \vec{M}$$

$$M_{ext} = 0 \Rightarrow \vec{L} = \text{constant}$$

原笔记对应页：IMG_5440.jpeg

4. 动能随时间的变化率与功率

- 把动能写成 $E_k=p\cdot v/2$，对时间求导并使用 $dp/dt=F$、$dv/dt=a$，可得到瞬时功率。
- 更直接的标量推导是 $dE_k/dt=m\,v\cdot a=F\cdot v$。

$$dE_k/dt = d[(1/2)mv^2]/dt = mv\cdot a = F\cdot v$$

$$P = dW/dt = F\cdot v$$

原笔记对应页：IMG_5440.jpeg

5. 万有引力做功与引力势能

- 万有引力是有心力，沿径向积分即可；任意路径的结果只由起点、终点半径决定。
- 以无穷远为势能零点，两个质点的引力势能为负。

$$\vec{F} = -(GMm/r^2)\vec{e}_r$$

$$W_{a\to b} = \int_{a\to b} \vec{F}\cdot d\vec{r} = GMm(1/b-1/a)$$

$$U(r) = -GMm/r \quad W_{a\to b} = U(a)-U(b) = -\Delta U$$

原笔记对应页：IMG_5440.jpeg

6. 力矩的功与刚体转动动能定理

- 刚体绕定轴微转 dθ 时，质点位移满足 $d\vec{r}=d\theta\times\vec{r}$。将 $\vec{F}\cdot d\vec{r}$ 改写为力矩与角位移的乘积。
- 定轴转动满足 M=Jα；积分后得到合外力矩的功等于转动动能增量。

$$dW = \vec{F}\cdot d\vec{r} = \vec{F}\cdot(d\theta\times\vec{r}) = (\vec{r}\times\vec{F})\cdot d\theta = \vec{M}\cdot d\theta$$

$$W = \int_{\theta_1\to\theta_2} M\, d\theta$$

$$M=J\alpha \Rightarrow W = (1/2)J\omega_2^2 - (1/2)J\omega_1^2$$

原笔记对应页：IMG_5441.jpeg

7. 纯滚动的运动学与动力学

- 无滑动约束给出质心平动与绕质心转动的联系：$x_C=R\theta$、$v_C=R\omega$、$a_C=R\alpha$。
- 动力学中同时列质心平动方程和绕质心转动方程；静摩擦方向由所需角加速度判断，不应先入为主。
- 斜面滚动还可用机械能守恒，将平动动能和转动动能同时计入。

$$x_C=R\theta \quad v_C=R\omega \quad a_C=R\alpha$$

$$\Sigma F = ma_C \quad \Sigma M_C = J_C\alpha$$

$$mgh = (1/2)mv_C^2 + (1/2)J_C\omega^2$$

原笔记对应页：IMG_5441.jpeg

8. 伯努利公式

- 取定常、不可压、无黏流体的一小段流管。连续性给出 $\Delta V=S_1v_1dt=S_2v_2dt$。
- 两端压力做功为 $p_1\Delta V-p_2\Delta V$；它转化为该流体微元的动能和重力势能增量。
- 约去公共体积 ΔV，得到沿同一条流线成立的伯努利方程。

$$W_{pressure} = p_1\Delta V - p_2\Delta V$$

$$\Delta E = (1/2)\rho\Delta V(v_2^2-v_1^2) + \rho g\Delta V(h_2-h_1)$$

$$p + (1/2)\rho v^2 + \rho gh = \text{constant (沿同一流线)}$$

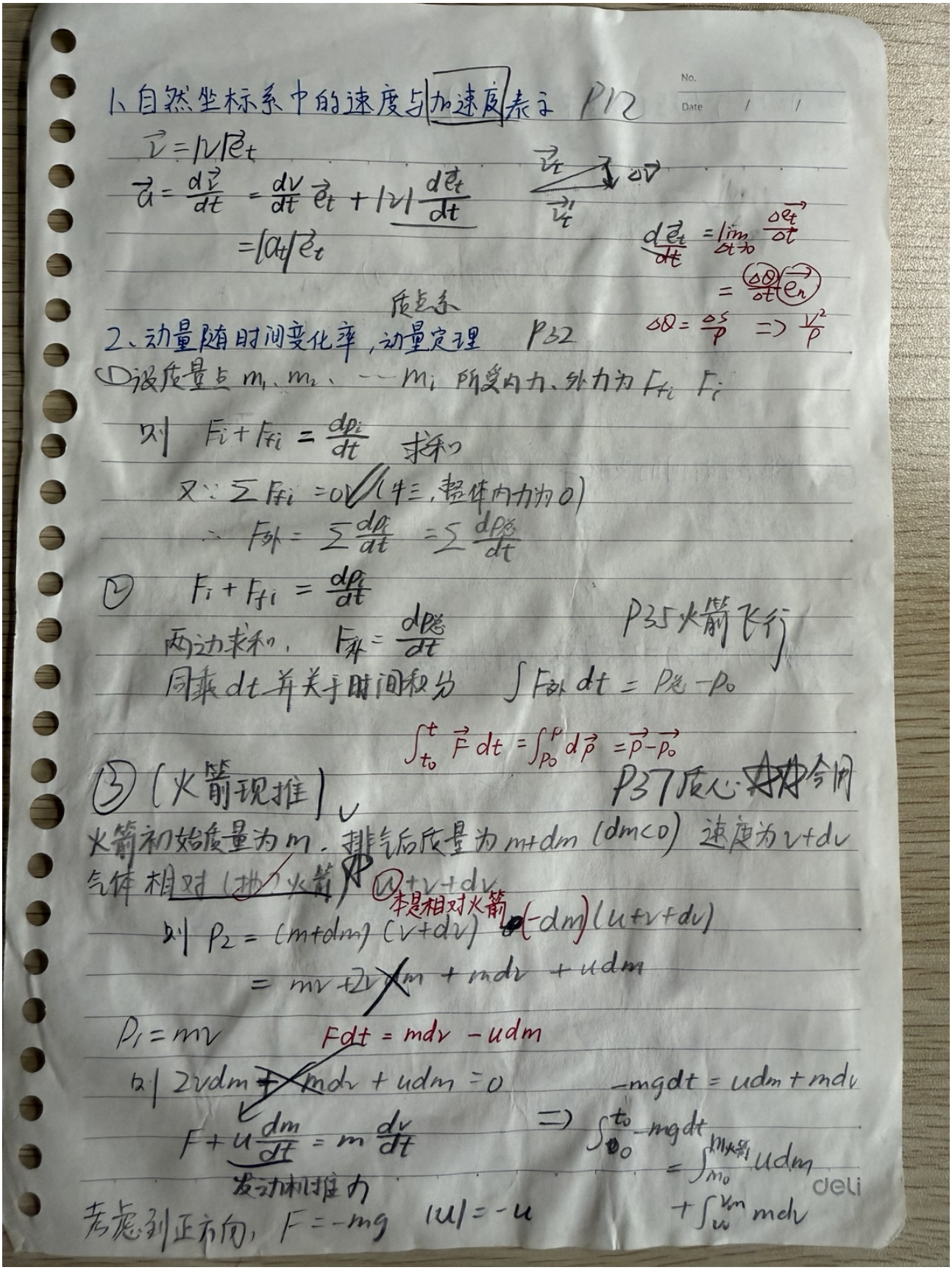
使用前先检查四个条件：定常流、不可压、忽略黏性、同一流线。截面平均速度近似相等或某截面很大时，也要明确写出理由。

原笔记对应页：IMG_5442.jpeg

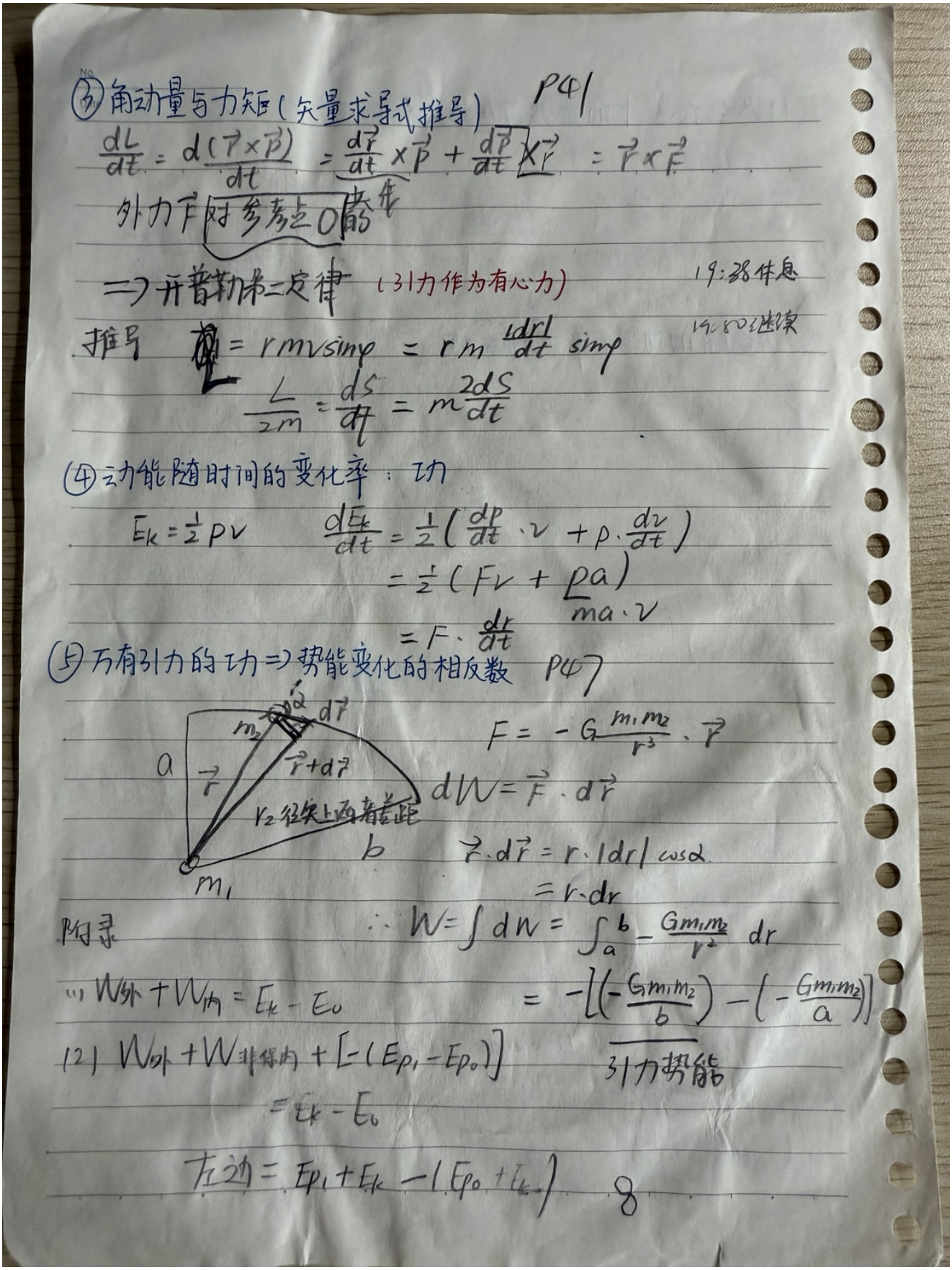
原始笔记影像

以下图片按拍摄编号排列，保留原有颜色、批注、箭头和示意图，便于逐项核对。

原图 1 / 4 IMG_5439.jpeg



原图 2 / 4 IMG_5440.jpeg



原图 3 / 4 IMG_5441.jpeg

补充：进动 $d\varphi = \frac{|dL|}{L\sin\theta}$　　$\frac{d\varphi}{dt} = \frac{M}{L\sin\theta}$

No.
Date / /

⑥ 力矩的功 & 动能定理

(1) $dW = \vec{F}\cdot d\vec{r} = \vec{F}\cdot R\cdot d\theta$

$d\vec{r} = \vec{v}\,dt$

$\vec{v} = \vec{\omega}\times\vec{r}$

$= \vec{F}\cdot(\vec{\omega}\times\vec{r})\cdot dt = \vec{\omega}\cdot(\vec{r}\times\vec{F})\cdot dt = \vec{M}\cdot\vec{\omega}\cdot dt$

$= \vec{M}\cdot d\theta$

$\therefore W = \int_{\theta_1}^{\theta_2} M_{外}\, d\theta$

(2) $dW = Md\theta = J\alpha d\theta = J\frac{d\omega}{dt}d\theta = J\omega d\omega$

$\therefore \int_{\theta_1}^{\theta_2} dW = \frac{1}{2}J\omega_2^2 - \frac{1}{2}J\omega_1^2$

⑦ 纯滚动

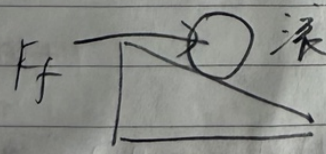
$x_c = R\theta$　　$F = ma_c$

$v_c = R\omega$

$a_c = R\alpha$

质心　　合外力

随质心运动的加速度和特上该点质心转动的切向



质心运动定理 & 绕质心转动定律

记得重做补充练习流体题

原图 4 / 4 IMG_5442.jpeg

